TP supplémentaire : Système de favoris

Tous les TPs sont à réaliser **individuellement** et doivent être effectués sous **Linux**

— Tous les TPs sont à réaliser **individuellement**.
— **L'utilisation d'une IA générative en séance de TP est strictement interdite**. Si vous avez des questions, posez-les à l'enseignant(e) présent(e) dans la salle.
— **Tous les TPs doivent être effectués sous Linux, en utilisant Emacs**.
— Le temps prévu en cours pour chaque TP est volontairement limité : il ne permet pas, en général, de terminer l'ensemble du sujet.
  - Il est **indispensable** de poursuivre le travail chez vous pour finaliser les exercices.
  - Terminer les TPs vous aidera à progresser efficacement, à consolider vos acquis et à être prêt pour les évaluations.
  - En cas de difficulté, n'hésitez pas à poser vos questions à la séance suivante.

1 - Description

Lorsque vous travaillez dans un terminal, vous accédez souvent aux mêmes répertoires. C'est par exemple le cas de votre dossier personnel. Pour se déplacer dans le dossier personnel, le shell offre un raccourci : la commande `cd` sans argument. Il n'est cependant pas possible de sauvegarder d'autres répertoires "favoris" pour pouvoir s'y déplacer rapidement et facilement.

L'objectif de ce TP est de créer un système de "favoris" simple pour vos répertoires importants. Votre script `favoris.sh` doit fournir au minimum les 4 fonctions :

— `A` (`Add`) : sauvegarde d'un favori. Cette fonction prend un argument (une chaîne sans espace) et ajoute le répertoire dans votre liste de favoris.
— `C` (`Change`) : déplacement dans un répertoire favori. Cette fonction prend un argument (une chaîne sans espace) et cherche dans vos favoris si le favori existe. S'il existe la fonction change le répertoire de travail, sinon, elle affiche un message d'erreur indiquant que le favori n'existe pas.
— `R` (`Remove`) : suppression d'un favori de la liste.
— `L` (`List`) : affichage de la liste de tous les favoris.

Exemple d'utilisation

```
$ source favoris.sh
$ pwd
/home/emorvant/L2Info/TP/SE
$ A L2_SE
  Le répertoire /home/emorvant/L2Info/TP/SE est sauvegardé dans vos favoris.
  raccourci : L2_SE
$ cd
$ pwd
/home/emorvant/
$ C L2_SE
  Vous êtes maintenant dans le répertoire /home/emorvant/L2Info/TP/SE
$ pwd
/home/emorvant/L2Info/TP/SE
$ R L2_SE
  Le favori "L2_SE" est supprimé de votre liste.
$ cd
$ C L2_SE
Le favori "L2_SE" n'existe pas
```

Pour fonctionner, votre script doit utiliser un fichier caché `.favoris_bash` que vous devez créer dans votre dossier personnel. Ce fichier doit contenir une ligne par favori ; chaque ligne doit être de la forme

`FAVORI -> CHEMIN_ABSOLU`

où `FAVORI` ne contient pas d'espace. Le `CHEMIN_ABSOLU` correspond donc exactement à la colonne numéro 3 (ou, si `CHEMIN_ABSOLU` contient des espaces, il correspond à toutes les colonnes[1] à partir de la 3ème colonne).

2 - Quelques remarques/conseils en vrac

1. Définissez une variable d'**environnement** `FAV` qui doit prendre comme valeur `$HOME/.favoris_bash` qui est bien évidemment du fichier qui contiendra vos favoris. (**Indication** : pour que la variable d'environnement existe dès lors que vous lancez un terminal, il va falloir ajouter une ligne dans le fichier `~/.bashrc`).
2. Pour rendre l'affichage plus propre, vous pouvez utiliser la commande `column -t` qui aligne le contenu d'un fichier par colonnes.
3. Chacune des 4 fonctions demandées ne fait que quelques lignes.
4. Pour charger automatiquement vos scripts à chaque lancement d'un terminal vous pouvez créer répertoire caché `~/.bash_scripts` et y placer votre fichier `favoris.sh`. Pour pouvoir modifier ce fichier depuis votre répertoire de travail de TP, vous pouvez créer un lien dur vers le fichier via la commande `ln`. Ensuite, pour permettre le chargement automatiquement de vos scripts, ajoutez les lignes suivantes dans votre fichier `~/.bashrc` :

```
if [ -d ~/.bash_scripts ]
then
    for FILE in ~/.bash_scripts/*.sh
    do
        source $FILE
    done
fi
```

3 - Questions

Pour toutes les questions, vous devez répondre avec **vos propres mots** dans votre fichier `reponses_TP5.txt`.

1. Expliquez ce qu'est une variable d'environnement.
2. Comment avez vous créé la variable d'environnement `FAV` ?
3. Qu'est ce que le fichier `~/.bashrc` ?
4. À quoi sert la commande `source`.
5. Détaillez ligne par ligne ce que font les lignes que vous avez rajouté dans le `.bashrc` pour charger automatiquement vos scripts.
6. Détaillez les fonctionnalités que vous avez décidé d'ajouter (voir section suivante), donnez un ou plusieurs exemples d'utilisation.

4 - Pour aller plus loin

Vous pouvez maintenant, améliorer votre script, avec les fonctionnalités suivantes :

— Autoriser les noms de favoris incomplets : `L2_S` utilisera le favori `L2_SE` s'il existe. La fonction `C` doit donc
  · chercher les favoris "compatibles"
  · s'il n'y en a qu'un seule, elle l'utilise
  · s'il y a un favori "exact", elle l'utilise
  · sinon elle affiche un message et ne fait rien

— Autoriser une chaîne pour la commande `L` afin de ne lister que les favoris contenant une chaîne de caractères.

— Toute autre fonctionnalité que vous jugerez utile.

1. Rappel : une bonne pratique de nommage de vos fichiers/répertoires est de ne mettre ni accent, ni espace dans les noms.